

Chapitre

Espace euclidien

1.1 Rappels

- $Mat(f)_{b,b} = Mat(Id)_{e,b} Mat(f)_{e,e} Mat(Id)_{b,e}$
- $M_{AB} = M_{\cdot B} \dots M_A$.
- Matrice de passage : La matrice de passage de e à b est la matrice Identité de b à e : $Mat(Id)_{b,e}$: on écrit en colonne en fonction de e les vecteurs de b :

$$Mat(Id)_{b,e} = M(Id)_{e \rightarrow b} = \begin{pmatrix} \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{pmatrix}$$

1.2 Déterminer des éléments caractéristiques

1.2.1 À partir de la matrice



Méthodologie

Pour déterminer la nature d'une matrice M , on vérifie d'abord l'orthogonalité par $M^T M = I$. Ensuite, on calcule $\det(M)$:

- $\det(M) = 1$: Rotation d'angle θ autour d'un axe.
- $\det(M) = -1$: Isométrie indirecte. On regarde si M est symétrique ($M^T = M$) pour distinguer une réflexion d'une antirotation.



Valeurs propres et Nature

Le choix de la valeur propre λ pour trouver l'élément fixe (axe ou plan) dépend du déterminant :

- Si $\det(M) = 1$ (**Rotation**) : On cherche $\lambda = 1$. L'axe est l'ensemble des vecteurs invariants : $MX = X$.
- Si $\det(M) = -1$ (**Isométrie indirecte**) :
 - *Antirotation* : On cherche $\lambda = -1$. L'axe est la direction inversée : $MX = -X$.
 - *Réflexion* : $\lambda = 1$ donne le plan de symétrie, $\lambda = -1$ donne le vecteur normal au plan.

Analyse de la matrice A

$$A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

Nature : Calcul du déterminant par la règle de Sarrus ou développement :

$$\begin{aligned} \det(A) &= \frac{1}{3^3} \begin{vmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & -1 \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{27} [1(-1+4) - (-2)(2+4) + (-2)(-4-2)] \\ &= \frac{1}{27} [3 + 12 + 12] = \frac{27}{27} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Il s'agit d'une **rotation** (isométrie directe).

Axe de rotation : On cherche $E_1 = \ker(A - I)$. Résolvons $(3A - 3I)X = 0$:

$$\begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & -2 \\ 2 & 2 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} -2x - 2y - 2z = 0 & (L_1) \\ 2x + 2y - 4z = 0 & (L_3) \end{cases}$$

$L_1 \implies x + y + z = 0$. En remplaçant dans L_3 : $2(x + y) - 4z = 0 \implies 2(-z) - 4z = 0 \implies -6z = 0$. On obtient $z = 0$ et $x = -y$. L'axe est la droite $D = \text{Vect}(\mathbf{u})$ avec $\mathbf{u} = (1, -1, 0)$.

Angle de rotation : $\text{Tr}(A) = 1 + 2 \cos \theta$.

$$\frac{1+1-1}{3} = 1 + 2 \cos \theta \implies \frac{1}{3} = 1 + 2 \cos \theta \implies \cos \theta = -\frac{1}{3}$$

L'angle est $\theta = \arccos\left(-\frac{1}{3}\right)$.

Astuce

En effet, cela revient au même que de résoudre $A-I$ et cela nous permet d'enlever le coefficient $1/3$ devant A .

Analyse de la matrice B

$$B = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

Nature : $\det(B) = \frac{1}{27} [2(-4-2) - 2(2+4) + 1(1-4)] = \frac{-12-12-3}{27} = -1$.
Comme B n'est pas symétrique ($b_{12} \neq b_{21}$), c'est une **antirotation** ✓.

✓ Exemple

composée d'une rotation r et d'une réflexion s par rapport au plan normal à l'axe

Axe (Vecteur propre pour $\lambda = -1$) : Résolvons $(B + I)X = 0 \iff (3B + 3I)X = 0$:

$$\begin{pmatrix} 5 & 2 & 1 \\ -1 & 5 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} -x + 5y - 2z = 0 \implies x = 5y - 2z \\ 5(5y - 2z) + 2y + z = 0 \implies 27y - 9z = 0 \implies z = 3y \end{cases}$$

En posant $y = 1$, on a $z = 3$ et $x = 5(1) - 2(3) = -1$. Le vecteur est $\mathbf{v} = (-1, 1, 3)$.

Angle : Pour une antirotation, $\text{Tr}(B) = 2 \cos \theta - 1$.

$$\text{Tr}(B) = \frac{2+2-2}{3} = \frac{2}{3} \implies \frac{2}{3} = 2 \cos \theta - 1 \implies \cos \theta = \frac{5}{6}$$

Analyse de la matrice C

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- **Nature :** $\det(C) = 0 - 1(0 - 1) + 0 = 1$. C'est une **rotation**.
- **Axe :** $CX = X \iff y = x, -z = y, -x = z$. On en déduit $y = x$ et $z = -x$. L'axe est dirigé par $\mathbf{u} = (1, 1, -1)$.
- **Angle :** $\text{Tr}(C) = 0 \implies 1 + 2 \cos \theta = 0 \implies \cos \theta = -1/2$, soit $\theta = 2\pi/3$.

1.2.2 À partir d'une description

(a) Demi-tour autour de la droite D de vecteur $u(2, 1, 1)$



Méthodologie

Un demi-tour est une rotation d'angle π . Dans une base ortho-

normée dont le premier vecteur est l'axe, la matrice est :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \pi & -\sin \pi \\ 0 & \sin \pi & \cos \pi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

La matrice dans la base canonique est $M = PAP^T$ où P est la matrice de passage (orthogonale).

• Construction de la base orthonormée B' :

1. $w_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}(2, 1, 1)$ (Axe normalisé).
2. Cherchons w_2 tel que $\langle w_1, w_2 \rangle = 0$. Soit $w_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, -1)$.
3. $w_3 = w_1 \wedge w_2 = \frac{1}{\sqrt{12}}(-2, 2, 2) = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1, 1, 1)$.

• Matrice de passage P :

$$P = \begin{pmatrix} 2/\sqrt{6} & 0 & -1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

• Calcul : $M = PAP^T$. Après calcul du produit matriciel, on retrouve :

$$M = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

(b) Rotation d'angle $\pi/3$ d'axe dirigé par $u(1, 1, 1)$



Difficulté

Le choix des vecteurs w_2 et w_3 pour compléter la base doit impérativement former une base **orthonormée directe** pour que le sens de l'angle $\pi/3$ soit respecté par rapport à l'orientation de u .

• Base orthonormée B' :

1. $w_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ (Axe).
2. $w_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)$ (Vecteur orthogonal à w_1).
3. $w_3 = w_1 \wedge w_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)$.

× Difficulté

Il faut bien mettre le vecteur correspondant à l'axe en première position de la matrice de passage (si on a choisi de mettre la valeur 1 en première colonne)

- Matrice dans B' : ✗ Avec $\cos(\pi/3) = 1/2$ et $\sin(\pi/3) = \sqrt{3}/2$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ 0 & \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

- Retour à la base canonique : $M = PAP^T$.

$$P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 0 & -2/\sqrt{6} \end{pmatrix}$$

Le calcul $P \times A$ puis $(PA) \times P^T$ donne finalement :

$$M = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

1.3 Étude d'un endomorphisme dans un espace euclidien

Cet exercice porte sur la manipulation du produit scalaire et la reconnaissance géométrique d'un opérateur.



Définition 3.1

Soit E un espace euclidien. L'application f est définie par :

$$f(x) = x + \mu(x|v)v$$

où $v \in E \setminus \{0\}$ et $\mu \in \mathbb{R}^*$.

a) Calcul de $\|f(x)\|^2$ et condition d'isométrie Pour calculer la norme au carré, on utilise la relation $\|a + b\|^2 = \|a\|^2 + 2(a|b) + \|b\|^2$.

$$\begin{aligned} (f(x)|f(x)) &= (x + \mu(x|v)v | x + \mu(x|v)v) \\ &= \|x\|^2 + 2\mu(x|v)(x|v) + \mu^2(x|v)^2\|v\|^2 \\ &= \|x\|^2 + (2\mu + \mu^2\|v\|^2)(x|v)^2 \end{aligned}$$



Condition d'isométrie

Pour que f soit une isométrie, il faut $\|f(x)\|^2 = \|x\|^2$ pour tout x . Cela impose $2\mu + \mu^2\|v\|^2 = 0$. Comme $\mu \neq 0$, on trouve $\mu =$

$$-\frac{2}{\|v\|^2}.$$

b) Valeur propre 1 et sous-espace associé $x \in E_1 \iff f(x) = x \iff \mu(x|v)v = 0$. Comme $\mu \neq 0$ et $v \neq 0$, cela implique $(x|v) = 0$. Ainsi, $E_1 = \{v\}^\perp$. C'est un hyperplan, donc $\dim(E_1) = n - 1$.

c) Calcul de $f(v)$ $f(v) = v + \mu(v|v)v = v + \mu\|v\|^2v = (1 + \mu\|v\|^2)v$. En remplaçant μ par $-\frac{2}{\|v\|^2}$, on obtient $f(v) = (1 - 2)v = -v$.

d) Valeur propre -1 et sous-espace associé D'après la question précédente, $f(v) = -v$, donc -1 est valeur propre et $v \in E_{-1}$. Si $f(x) = -x$, alors $x + \mu(x|v)v = -x \Rightarrow 2x = -\mu(x|v)v$. Donc x est colinéaire à v . $E_{-1} = \text{Vect}(v)$, et $\dim(E_{-1}) = 1$.

e) Diagonalisation



Proposition 3.1

L'application f est diagonalisable car la somme des dimensions des sous-espaces propres est $(n - 1) + 1 = n = \dim(E)$. De plus, les sous-espaces propres E_1 et E_{-1} sont orthogonaux.

f) Caractérisation géométrique f laisse invariant l'hyperplan $\{v\}^\perp$ et transforme v en son opposé. Comme $E_{-1} \perp E_1$, f est la symétrie orthogonale par rapport à l'hyperplan $\{v\}^\perp$ (auss appelé réflexion).

1.4 Commutation de rotations dans $\mathbb{R}^3$

Cet exercice est un classique sur la structure du groupe des rotations $SO(3)$.



Théorème 4.1

Si deux rotations f et g commutent ($f \circ g = g \circ f$), alors l'axe de l'une est globalement invariant par l'autre.

a) Image de l'axe par g Soit u un vecteur de l'axe de f , on a $f(u) = u$. Alors $f(g(u)) = g(f(u)) = g(u)$. Donc $g(u)$ appartient à l'espace propre de f associé à la valeur propre 1. Comme $f \neq Id$, cet espace est la droite vectorielle dirigée par u . Comme g est une isométrie, $\|g(u)\| = \|u\|$, d'où $g(u) = u$ ou $g(u) = -u$.

b) Cas $g(u) = u$ Si $g(u) = u$, alors u est aussi sur l'axe de g . Comme $g \neq Id$, l'axe est unique, donc f et g ont le même axe.

c) Cas $g(u) = -u$ i) Soit v le vecteur directeur de l'axe de g ($g(v) = v$). g est une rotation. Si elle transforme un vecteur u en son opposé $-u$, c'est que u appartient au plan de rotation (orthogonal à l'axe v) et que l'angle de la rotation g est π .



Orthogonalité

Comme u est dans le plan de rotation de g , on a nécessairement $(u, v) = 0$.

ii) Par symétrie du problème (en utilisant $f(v) = \pm v$), on montre que f doit aussi être une rotation d'angle π .



Interprétation

Dans $\mathbb{R}^3$, une rotation d'angle π est une symétrie orthogonale par rapport à son axe (demi-tour).

Ainsi, f et g sont des symétries par rapport à deux droites (leurs axes respectifs) qui sont orthogonales.



Erreur fréquente

En dimension 3, ne pas confondre "symétrie par rapport à un plan" (réflexion, déterminant -1) et "symétrie par rapport à une droite" (rotation d'angle π , déterminant 1).

1.5 Matrices symétriques

On a matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$, et on cherche $P \in O(3)$ tel que tPAP est diagonale.

1.5.1 Justification de la diagonalisabilité



Théorème 5.1

Toute matrice symétrique réelle est diagonalisable dans une base orthonormée (Théorème Spectral).



Justification

La matrice A vérifie ${}^tA = A$ et ses coefficients sont réels. Elle est donc symétrique réelle, ce qui garantit qu'elle est diagonalisable et que ses sous-espaces propres sont orthogonaux entre eux.

1.5.2 Recherche des valeurs propres et vecteurs propres

À l'aide de la formule Δ puis en factorisant, on obtient

- $\lambda_1 = -3$ (multiplicité 1)
- $\lambda_2 = 3$ (multiplicité 2)

Détermination des sous-espaces propres :

Pour $\lambda_1 = -3$: On résout $(A + 3I)X = 0$, ce qui donne le système où toutes les lignes sont $4x - 2y - 2z = 0$, soit $2x - y - z = 0$. On trouve

que le vecteur $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ convient !.

Pour $\lambda_2 = 3$: On résout $(A - 3I)X = 0$, ce qui donne $-2x - 2y - 2z = 0$, soit l'hyperplan $x + y + z = 0$.

Astuce

Voir Astuce pour déterminer le polynôme caractéristique

Attention

On n'a besoin que d'un vecteur car la multiplicité de la valeur propre associée est de 1.

1.5.3 Construction de la matrice de passage $P \in O_3(\mathbb{R})$

Pour que P soit orthogonale (${}^tP = P^{-1}$), ses colonnes doivent former une base orthonormée de $\mathbb{R}^3$.

Etape 1 : Orthonormalisation de E_3 (le plan $x + y + z = 0$) On choisit

deux vecteurs orthogonaux dans ce plan : 1. $w_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow u_2 =$

Info

Les SEV engendrés par les vecteurs propres issus de valeurs propres différentes sont déjà orthogonaux. Il faut donc appliquer Gram-Schmit à l'intérieur de ces SEV pour obtenir une base orthonormée.

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad 2. \text{ Pour le deuxième, on peut faire un produit vectoriel entre}$$

$$v_1 \text{ et } w_2 \text{ ou chercher } w_3 \in E_3 \text{ tel que } w_3 \perp w_2 : w_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \Rightarrow u_3 =$$

$$\frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Etape 2 : Normalisation de } E_{-3} u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

1.5.4 Résultat final

La matrice de passage P est :

$$P = \begin{pmatrix} \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ u_2 & u_3 & u_1 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & -2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

On a bien $P \in O_3(\mathbb{R})$ car ses colonnes sont orthonormées. On obtient alors $\times$:

$${}^t P A P = D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

$\times$ Difficulté

L'ordre des valeurs propres sur la diagonale de D doit correspondre exactement à l'ordre des vecteurs propres en colonnes dans P .

1.5.5 Astuce pour déterminer le polynôme caractéristique



Théorème 5.2

Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{K})$, le polynôme caractéristique $P_A(X) = \det(A - XI)$ est donné par :

$$P_A(X) = -X^3 + \text{Tr}(A)X^2 - \text{Tr}(\text{com}(A))X + \det(A)$$

Voici comment calculer chaque terme visuellement :

1. Le terme en X^2 : La Trace ($\text{Tr}(A)$) φ vaut

φ Astuce

C'est la somme des éléments de la diagonale principale.

$$\text{Tr}(A) = a_{11} + a_{22} + a_{33}$$

2. Le terme en X : La somme des mineurs principaux ($\text{Tr}(\text{com}(A))$) ⁱ :

$$\text{Tr}(\text{com}(A)) = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

i Info

Il s'agit de la somme des trois déterminants 2×2 centrés sur la diagonale. Pour les calculer, Visuellement, cela revient à "barrer" successivement la ligne et la colonne 1, puis la 2, puis la 3.

3. Le terme constant : Le Déterminant ($\det(A)$) Calculé par la règle de Sarrus ou par développement suivant une ligne/colonne.

Application à la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$



Calcul rapide

• Trace : $1 + 1 + 1 = 3$

• Somme des mineurs : $\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 3 \times (1 - 4) = -9$

• Déterminant : Un calcul rapide donne $\det(A) = -27$

On remplace dans la formule :

$$P_A(X) = -X^3 + 3X^2 - (-9)X + (-27)$$

$$P_A(X) = -X^3 + 3X^2 + 9X - 27$$



Factorisation

On retrouve bien le résultat précédent : $-(X + 3)(X - 3)^2$. En effet : $-(X + 3)(X^2 - 6X + 9) = -(X^3 - 6X^2 + 9X + 3X^2 - 18X + 27) = -(X^3 - 3X^2 - 9X + 27)$.

1.6 Décomposition en valeur polaire

La décomposition polaire d'une matrice carrée réelle A s'écrit sous la forme $A = UP$, où U est une matrice orthogonale ($U^T U = I$) et P est une matrice symétrique définie positive ($P = \sqrt{A^T A}$).

Soit la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 3\sqrt{2} & -\frac{3}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 3\sqrt{2} & \frac{3}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

1.6.1 Calcul de $A^T A$

On multiplie la transposée de A par A :

$$A^T A = \begin{pmatrix} 3 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 3\sqrt{2} & 3\sqrt{2} \\ -1 & -\frac{3}{\sqrt{2}} & \frac{3}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 3\sqrt{2} & -\frac{3}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 3\sqrt{2} & \frac{3}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 0 & -6 \\ 0 & 36 & 0 \\ -6 & 0 & 10 \end{pmatrix}$$

1.6.2 Calcul de $P = \sqrt{A^T A}$

On cherche une matrice symétrique P telle que $P^2 = A^T A$.

Pour trouver $P = \sqrt{A^T A}$, nous devons diagonaliser la matrice symétrique obtenue précédemment.

La matrice à diagonaliser est :

$$M = A^T A = \begin{pmatrix} 10 & 0 & -6 \\ 0 & 36 & 0 \\ -6 & 0 & 10 \end{pmatrix}$$

Recherche des valeurs propres

On calcule le polynôme caractéristique $P(\lambda) = \det(M - \lambda I)$:

$$P(\lambda) = \begin{vmatrix} 10 - \lambda & 0 & -6 \\ 0 & 36 - \lambda & 0 \\ -6 & 0 & 10 - \lambda \end{vmatrix}$$

En développant selon la deuxième ligne (qui contient beaucoup de zéros), on obtient :

$$P(\lambda) = (36 - \lambda) \begin{vmatrix} 10 - \lambda & -6 \\ -6 & 10 - \lambda \end{vmatrix}$$

$$P(\lambda) = (36 - \lambda) [(10 - \lambda)^2 - (-6)^2]$$

$$P(\lambda) = (36 - \lambda) [(10 - \lambda - 6)(10 - \lambda + 6)]$$

$$P(\lambda) = (36 - \lambda)(4 - \lambda)(16 - \lambda)$$

Les valeurs propres sont donc : $\lambda_1 = 36$, $\lambda_2 = 16$, et $\lambda_3 = 4$.

Recherche des vecteurs propres

On cherche les vecteurs $v(x, y, z)$ tels que $(M - \lambda I)v = 0$.

Pour $\lambda_1 = 36$: Le système est $\{-26x - 6z = 0, 0y = 0, -6x - 26z = 0\}$.
On en déduit $x = 0$ et $z = 0$, avec y quelconque. Vecteur propre unitaire :

$$v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Pour $\lambda_2 = 16$: Le système est $\{-6x - 6z = 0, 20y = 0\}$. On en déduit

$$y = 0 \text{ et } x = -z. \text{ Vecteur propre unitaire : } v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Pour $\lambda_3 = 4$: Le système est $\{6x - 6z = 0, 32y = 0\}$. On en déduit $y = 0$

$$\text{et } x = z. \text{ Vecteur propre unitaire : } v_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Construction de la racine carrée P

On sait que $M = QDQ^T$ où D est la matrice des valeurs propres et Q la matrice de passage (orthogonale). La racine carrée est $P = Q\sqrt{D}Q^T$.

$$\text{Ici, } \sqrt{D} = \text{diag}(\sqrt{36}, \sqrt{16}, \sqrt{4}) = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Le calcul $P = Q\sqrt{D}Q^T$ revient à :

$$P = 6(v_1 v_1^T) + 4(v_2 v_2^T) + 2(v_3 v_3^T)$$

$$6(v_1 v_1^T) = 6 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$4(v_2 v_2^T) = \frac{4}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$2(v_3 v_3^T) = \frac{2}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

En additionnant ces trois matrices, on obtient bien :

$$P = \begin{pmatrix} 2+1 & 0 & -2+1 \\ 0 & 6 & 0 \\ -2+1 & 0 & 2+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 0 & 6 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

C'est cette matrice P (symétrique et définie positive car ses valeurs propres $\{6, 4, 2\}$ sont strictement positives) que l'on utilise pour trouver $U = AP^{-1}$.

> Vérification rapide : $P^2 = \begin{pmatrix} 9+1 & 0 & -3-3 \\ 0 & 36 & 0 \\ -3-3 & 0 & 1+9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 0 & -6 \\ 0 & 36 & 0 \\ -6 & 0 & 10 \end{pmatrix}$.

C'est correct.

1.6.3 Calcul de $U = AP^{-1}$

L'inverse de P est donné par :

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 3/8 & 0 & 1/8 \\ 0 & 1/6 & 0 \\ 1/8 & 0 & 3/8 \end{pmatrix}$$

En effectuant le produit AP^{-1} :

$$U = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 3\sqrt{2} & -\frac{3}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 3\sqrt{2} & \frac{3}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3/8 & 0 & 1/8 \\ 0 & 1/6 & 0 \\ 1/8 & 0 & 3/8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

La décomposition polaire $A = UP$ est :

$$A = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}}_U \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 0 & 6 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}}_P$$

- U est une matrice de rotation d'angle 45° (ou $\pi/4$) autour de l'axe x .
- P est la partie déformation (symétrique définie positive).